

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Информатика и системы управления”
Кафедра ИУ5 “Системы обработки информации и управления”



Дисциплина “Парадигмы и конструкции языков программирования”

Отчет по лабораторной работе №3
“Функциональные возможности языка Python”

Выполнил:
Студент группы ИУ5-33Б
Алиева Э. Р.
Преподаватель:
Гапанюк Ю. Е.

Москва 2025

Цель лабораторной работы

Изучение возможностей функционального программирования в языке Python.

Задание лабораторной работы

Задание лабораторной работы состоит из решения нескольких задач.

Файлы, содержащие решения отдельных задач, должны располагаться в пакете `lab_python_fr`. Решение каждой задачи должно располагаться в отдельном файле.

При запуске каждого файла выдаются тестовые результаты выполнения соответствующего задания.

Листинг кода:

field.py

```
def field(items, *args):
    assert len(args) > 0, "Должен быть передан хотя бы один аргумент"

    if len(args) == 1:
        key = args[0]
        for item in items:
            if key in item and item[key] is not None:
                yield item[key]
    else:
        for item in items:
            result = {}
            has_values = False
            for key in args:
                if key in item and item[key] is not None:
                    result[key] = item[key]
                    has_values = True
            if has_values:
                yield result

if __name__ == "__main__":
    goods = [
        {'title': 'Ковер', 'price': 2000, 'color': 'green'},
        {'title': 'Диван для отдыха', 'color': 'black'},
        {'title': 'Стол', 'price': None, 'color': 'white'},
        {'price': 1500, 'color': 'blue'}
    ]

    print("Тест 1 – один аргумент:")
    for title in field(goods, 'title'):
        print(title)

    print("\nТест 2 – несколько аргументов:")
    for item in field(goods, 'title', 'price'):
        print(item)
```

gen_random.py

```
import random

def gen_random(num_count, begin, end):
    for _ in range(num_count):
        yield random.randint(begin, end)

if __name__ == "__main__":
    print("Тест gen_random:")
    print("5 чисел от 1 до 3:")
    for num in gen_random(5, 1, 3):
        print(num, end=" ")
```

```

print()

print("\n10 чисел от 10 до 20:")
for num in gen_random(10, 10, 20):
    print(num, end=" ")
print()

```

unique.py

```

import gen_random
class Unique(object):
    def __init__(self, items, **kwargs):
        self.items = iter(items)
        self.ignore_case = kwargs.get('ignore_case', False)
        self.seen = set()

    def __iter__(self):
        return self

    def __next__(self):
        while True:
            item = next(self.items)
            if isinstance(item, str) and self.ignore_case:
                key = item.lower()
            else:
                key = item

            if key not in self.seen:
                self.seen.add(key)
                return item

if __name__ == "__main__":
    print("Тест 1 – числа:")
    data1 = [1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2]
    for item in Unique(data1):
        print(item, end=" ")
    print()

    print("\nТест 2 – строки без ignore_case:")
    data2 = ['a', 'A', 'b', 'B', 'a', 'A', 'b', 'B']
    for item in Unique(data2):
        print(item, end=" ")
    print()

    print("\nТест 3 – строки с ignore_case:")
    for item in Unique(data2, ignore_case=True):
        print(item, end=" ")
    print()

    print("\nТест 4 – с генератором:")
    data3 = gen_random(10, 1, 3)
    for item in Unique(data3):
        print(item, end=" ")
    print()

```

sort.py

```
data = [4, -30, 30, 100, -100, 123, 1, 0, -1, -4]

if __name__ == '__main__':
    result = sorted(data, key=abs, reverse=True)
    print("Без lambda:", result)

    result_with_lambda = sorted(data, key=lambda x: abs(x), reverse=True)
    print("С lambda:", result_with_lambda)
```

print_result.py

```
def print_result(func):
    def wrapper(*args, **kwargs):
        result = func(*args, **kwargs)

        print(func.__name__)
        if isinstance(result, list):
            for item in result:
                print(item)
        elif isinstance(result, dict):
            for key, value in result.items():
                print(f"{key} = {value}")
        else:
            print(result)

        return result

    return wrapper

@print_result
def test_1():
    return 1

@print_result
def test_2():
    return 'iu5'

@print_result
def test_3():
    return {'a': 1, 'b': 2}

@print_result
def test_4():
    return [1, 2]

if __name__ == '__main__':
    print('!!!!!!!')
    test_1()
    test_2()
    test_3()
    test_4()
```

cm_timer.py

```
import time
from contextlib import contextmanager

class cm_timer_1:
    def __enter__(self):
        self.start_time = time.time()
        return self

    def __exit__(self, exc_type, exc_val, exc_tb):
        self.end_time = time.time()
        print(f"time: {self.end_time - self.start_time:.1f}")

@contextmanager
def cm_timer_2():
    start_time = time.time()
    yield
    end_time = time.time()
    print(f"time: {end_time - start_time:.1f}")

if __name__ == "__main__":
    print("Тест cm_timer_1:")
    with cm_timer_1():
        time.sleep(1.5)

    print("\nТест cm_timer_2:")
    with cm_timer_2():
        time.sleep(0.5)
```

process_data.py

```
import json
import sys
import os

from gen_random import gen_random
from unique import Unique
from print_result import print_result
from cm_timer import cm_timer_1

path = None
if len(sys.argv) > 1:
    path = sys.argv[1]
else:
    path = 'data_light.json'

if not os.path.exists(path):
    print(f"Файл {path} не найден!")
    print("Создаем тестовые данные...")
    test_data = [
        {"job-name": "Программист Python", "location": "Москва", "salary": 150000},
        {"job-name": "Программист Java", "location": "Санкт-Петербург", "salary":
140000},
        {"job-name": "Аналитик данных", "location": "Москва", "salary": 120000},
        {"job-name": "Программист C++", "location": "Новосибирск", "salary": 130000},
```

```

        {"job-name": "Дизайнер", "location": "Москва", "salary": 90000},
        {"job-name": "Программист Python", "location": "Казань", "salary": 110000},
        {"job-name": "Менеджер проекта", "location": "Москва", "salary": 160000},
        {"job-name": "программист JavaScript", "location": "Екатеринбург", "salary":
125000},
        {"job-name": "Тестировщик", "location": "Москва", "salary": 80000}
    ]
    with open(path, 'w', encoding='utf-8') as f:
        json.dump(test_data, f, ensure_ascii=False, indent=2)
    print(f"Создан тестовый файл {path}")

with open(path, 'r', encoding='utf-8') as f:
    data = json.load(f)

@print_result
def f1(arg):
    jobs = [item.get('job-name') for item in arg if item.get('job-name') is not None]
    unique_jobs = list(Unique(jobs, ignore_case=True))
    return sorted(unique_jobs, key=lambda x: str(x).lower())

@print_result
def f2(arg):
    return list(filter(lambda x: str(x).lower().startswith('программист'), arg))

@print_result
def f3(arg):
    return list(map(lambda x: f"{x} с опытом Python", arg))

@print_result
def f4(arg):
    salaries = list(gen_random(len(arg), 100000, 200000))
    return [f"{job}, зарплата {salary} руб." for job, salary in zip(arg, salaries)]

if __name__ == '__main__':
    if not data:
        print("Нет данных для обработки!")
    else:
        print(f"Обработка данных из файла: {path}")
        print(f"Количество записей: {len(data)}")
        print("-" * 50)

        with cm_timer_1():
            result = f4(f3(f2(f1(data))))

        print("\n" + "=" * 50)
        print("Обработка завершена!")

```

Скриншот работы программы

```
emiliaalieva@MacBook-Air-Emilia Alieva-PCPL-2025 % /Users/emiliaalieva/Alieva-PCPL-2025/rk2/bin/python /Users/emiliaalieva/Alieva-PCPL-2025/lab_python_fp/field.py
Тест 1 - один аргумент:
Ковер
Диван для отдыха
Стол

Тест 2 - несколько аргументов:
{'title': 'Ковер', 'price': 2000}
{'title': 'Диван для отдыха'}
{'title': 'Стол'}
{'price': 1500}
```

```
emiliaalieva@MacBook-Air-Emilia Alieva-PCPL-2025 % /Users/emiliaalieva/Alieva-PCPL-2025/rk2/bin/python /Users/emiliaalieva/Alieva-PCPL-2025/lab_python_fp/gen_random.py
Тест gen_random:
5 чисел от 1 до 3:
3 2 3 1 1

10 чисел от 10 до 20:
18 18 16 12 19 16 16 15 10 20
emiliaalieva@MacBook-Air-Emilia Alieva-PCPL-2025 %
```

```
emiliaalieva@MacBook-Air-Emilia Alieva-PCPL-2025 % /Users/emiliaalieva/Alieva-PCPL-2025/rk2/bin/python /Users/emiliaalieva/Alieva-PCPL-2025/lab_python_fp/unique.py
Тест 1 - числа:
1 2

Тест 2 - строки без ignore_case:
a A b B

Тест 3 - строки с ignore_case:
a b

Тест 4 - с генератором случайных чисел:
2 3 1
```

```
emiliaalieva@MacBook-Air-Emilia Alieva-PCPL-2025 % /Users/emiliaalieva/Alieva-PCPL-2025/rk2/bin/python /Users/emiliaalieva/Alieva-PCPL-2025/lab_python_fp/sort.py
Без lambda: [123, 100, -100, -30, 30, 4, -4, 1, -1, 0]
С lambda: [123, 100, -100, -30, 30, 4, -4, 1, -1, 0]
```

```
emiliaalieva@MacBook-Air-Emilia Alieva-PCPL-2025 % /Users/emiliaalieva/Alieva-PCPL-2025/rk2/bin/python /Users/emiliaalieva/Alieva-PCPL-2025/lab_python_fp/print_result.py
!!!!!!!
test_1
1
test_2
iu5
test_3
a = 1
b = 2
test_4
1
2
```

```
emiliaalieva@MacBook-Air-Emilia Alieva-PCPL-2025 % /Users/emiliaalieva/Alieva-PCPL-2025/rk2/bin/python /Users/emiliaalieva/Alieva-PCPL-2025/lab_python_fp/cm_timer.py
Тест cm_timer_1:
time: 1.5

Тест cm_timer_2:
time: 0.5
emiliaalieva@MacBook-Air-Emilia Alieva-PCPL-2025 %
```



```
emiliaalieva@MacBook-Air-Emilia Alieva-PCPL-2025 % /Users/emiliaalieva/Alieva-PCPL-2025/rk2/bin/python /Users/emiliaalieva/Alieva-PCPL-2025/lab_python_fp/process_data.py
Обработка данных из файла: data_light.json
Количество записей: 8
=====
f1
Аналитик данных
Дизайнер
Менеджер проекта
Программист C++
Программист Java
программист JavaScript
Программист Python
f2
Программист C++
Программист Java
программист JavaScript
Программист Python
f3
Программист C++ с опытом Python
Программист Java с опытом Python
программист JavaScript с опытом Python
Программист Python с опытом Python
f4
Программист C++ с опытом Python, зарплата 144953 руб.
Программист Java с опытом Python, зарплата 167493 руб.
программист JavaScript с опытом Python, зарплата 179626 руб.
Программист Python с опытом Python, зарплата 163578 руб.
time: 0.0
=====
Обработка завершена!
```